

 발표 가이드 · 2026년 5월

ReadRhythm

발표 가이드

AI 기반 독서 습관 트래커 — 개발 과정 & 데모 시연 스크립트



AI 사서 RAG

국립중앙도서관 Q&A 5,907건 기반
Gemini 2.5 Flash 스트리밍 답변
현재 읽는 책 맥락 자동 인식



Claude AI 추천

독서 패턴 분석 · 공합 % 점수
Claude Opus 4.7 Extended Thinking
코치 리포트 + 동기부여 메시지



독서 타이머

3중 링 SVG 애니메이션
자유 / 뽀모도로 모드
세션 기록 · XP · 레벨 시스템



성장 추적

12주 성장 그래프 · 배지 30종
연간 리포트 · 연속 독서 스트릭
장르 도넛 차트 · 월간 캘린더

⚡ QUICK REFERENCE — 핵심 수치 & 발표 흐름

12

개발 주수

30+

앱 화면 수

5,907

Q&A 데이터

3

AI 기능 종류

30

배지 종류

3

GitHub 레포

STEP 01



도입
문제 정의
1~2분

STEP 02



기술 스택
아키텍처
2~3분

STEP 03



앱 데모
5탭 투어
3~4분

STEP 04



AI 사서
RAG 시연
2~3분

STEP 05



AI 추천
코치 리포트
2분

STEP 06



회고 &
향후 계획
1~2분

🔧 서버 실행 명령어

FastAPI: uvicorn api.main:app --port 8000
Expo: npx expo start --web (포트 8081)

🕒 API 상태 확인

http://localhost:8000/api/status
{ "gemini": true, "anthropic": false, "db": true }

📱 데모 순서

데모 채우기 버튼 → AI사서 탭 → 중학생 과학책 추천 칩 클릭
→ + 담기 버튼

⚠️ Gemini 할당량 초과 시

정상 동작 (정규식 폴백 작동)
/api/ask는 검색결과 직접 표시

슬라이드 1~2 · 도입 — 문제 정의 & 솔루션

1 왜 ReadRhythm인가? — 문제 정의

🕒 약 1분

"독서는 하고 싶은데, **꾸준히 지속하는 게 어렵습니다**. 오늘 30분 읽었는지, 이번 달 몇 권 읽었는지 — 막연히 느낌으로만 기억하죠. 도서관에서 자료를 찾고 싶을 때도 어디에 물어봐야 할지 막막합니다."

- ▶ 독서 시간·권수를 기록하는 체계적인 앱의 부재
- ▶ AI 추천은 있지만 **나의 독서 패턴에 맞춘** 추천은 드물
- ▶ 국립중앙도서관 Q&A — 전문적이지만 **앱 안에서 바로 접근 불가**

2 솔루션 — ReadRhythm의 3가지 핵심 가치

🕒 약 1분

"ReadRhythm은 세 가지로 이 문제를 해결합니다. **기록하고, 질문하고, 성장한다** — 이 세 단어로 앱 전체를 설명할 수 있습니다."

- ▶ 📅 **기록** — 타이머로 독서 시간 측정, 서재에 책 상태 관리, XP/레벨 시스템으로 동기 부여
- ▶ 📖 **질문** — 국립중앙도서관 Q&A 5,907건 기반 AI 사서에게 언제든지 질문, 현재 읽는 책 맥락 자동 인식
- ▶ 📈 **성장** — Claude AI가 독서 패턴을 분석해 맞춤 추천, 주간 코치 리포트로 성장 확인

💡 발표 팁

슬라이드 1-2는 청중이 "아, 나도 그런 경험 있어" 하고 공감할 수 있게 유도하는 것이 핵심입니다. 수치보다는 **공감 스토리**로 시작하세요.

슬라이드 3 · 기술 스택 & 아키텍처

3 기술 스택 — 프론트엔드 + 백엔드 + AI

⌚ 약 2~3분

"앱은 **React Native Expo**로 만들었습니다. 하나의 코드로 iOS, Android, 웹 모두 동작합니다. 백엔드는 Python **FastAPI**로 구성했고, 여기에 두 가지 AI를 붙였습니다."

프론트엔드

- ▶ React Native Expo SDK 54 + TypeScript
- ▶ Expo Router v6 — 파일 기반 라우팅
- ▶ Zustand v5 — 전역 상태 (AsyncStorage 영속)
- ▶ React Native SVG + Reanimated — 타이머 링 애니메이션
- ▶ TanStack React Query — 서버 상태 캐싱

백엔드 + AI

- ▶ FastAPI (Python) — 단일 포트 8000
- ▶ Gemini 2.5 Flash — RAG 답변 스트리밍
- ▶ pgvector — 384차원 로컬 임베딩 검색
- ▶ Claude Opus 4.7 — 도서 추천 · 코치 리포트
- ▶ 하이브리드 검색 — 벡터 65% + BM25 35%

"특히 **AI 사서 기능이 핵심**입니다. 국립중앙도서관의 실제 사서 Q&A 5,907건을 크롤링해 데이터베이스에 저장하고, 사용자가 질문하면 가장 관련 있는 Q&A를 찾아 Gemini가 자연스러운 답변을 생성합니다. 일반 ChatGPT가 아닌, **실제 사서의 지식을 기반**으로 한다는 점이 차별점입니다."

발표 팁

기술 스택을 나열할 때 '왜 이걸 선택했는가'를 한 줄씩 덧붙이면 설득력이 올라갑니다. 예: "Zustand는 Redux보다 코드가 80% 적어서 빠른 MVP 개발에 적합했습니다."

슬라이드 4 · 앱 데모 — 5탭 투어

4 실제 앱 시연 — 5탭 핵심 기능

🕒 약 3~4분

"직접 앱을 보여드리겠습니다. 먼저 홈 화면에서 **데모 데이터를 추가**해서 실제 사용 중인 것처럼 만들겠습니다."

1 🏠 홈 탭 — 데모 채우기 클릭

"오늘의 목표가 35분 중 35분 달성, 채식주의자를 읽는 중입니다. 6일 연속 독서 스트릭도 보이죠. **꾸준히 읽으면 이렇게 기록이 쌓입니다.**"

2 📖 서재 탭 — 책 상태 & 차트 확인

"서재에서는 읽는 중/완독/읽고 싶어요로 분류합니다. 장르 도넛 차트로 내 독서 편향도 파악할 수 있습니다."

3 ⌚ 타이머 탭 — BGM 버튼 & 모드 설명

"타이머의 3중 링은 목표 시간, 실제 시간, 페이지를 동시에 보여줍니다. 우측 상단 🎵 BGM 버튼으로 독서 음악도 바로 켤 수 있습니다."

4 👤 내정보 탭 — 레벨 & 메뉴 그리드

"6일 연속 독서, 배지 4개 획득, Lv.2 책 애호가. 문장 보관함과 독서 BGM도 이 탭에서 바로 진입할 수 있습니다."

💡 발표 팁

탭을 넘길 때 말이 끊기지 않게 미리 연습하세요. 각 탭 전환 후 **1초 정도 화면을 보여준 뒤 설명**을 시작하면 청중이 화면을 먼저 인식할 수 있습니다.

슬라이드 5 · AI 사서 시연 — 하이라이트

5 AI 사서 탭 — RAG 질의응답 & 서재 담기

🕒 약 2~3분

"이제 이 앱의 핵심 기능인 **AI 사서**를 보여드리겠습니다. 탭을 열면 바로 눈에 띄는 것이 있습니다 — '지금 읽는 책: 채식주의자' 컨텍스트 바입니다."

1 📖 AI사서 탭 — 컨텍스트 바 확인

"서재에서 읽는 중인 책을 자동으로 인식해서 '한강 저자의 다른 작품 추천', '채식주의자 관련 자료 찾기' 같은 제안 칩을 자동 생성합니다. 클릭 한 번으로 관련 질문이 바로 전송됩니다."

2 🔍 '중학생을 위한 과학책 추천' 칩 클릭

"프릿셋 칩을 클릭하면 국립중앙도서관 Q&A 5,907건에서 관련 답변을 찾아 Gemini가 정리해줍니다. 실제 사서의 답변이 근거가 됩니다."

3 📖 답변 확인 & 스크롤 아래로

"답변 아래로 스크롤하면 '언급된 도서' 섹션이 자동으로 나타납니다. 답변에서 책 제목을 추출해서 보여주고, 각 책 옆에 '+ 담기' 버튼이 있습니다."

4 ✅ '+ 담기' 버튼 클릭

"클릭하면 해당 책이 바로 서재의 '읽고 싶어요' 목록에 추가됩니다. AI가 추천한 책을 대화에서 서재로 바로 연결하는 경험입니다."

💡 발표 팁 — AI 답변이 느릴 때

- Gemini 무료 할당량 초과 시: 검색 결과 직접 표시 + 정규식으로 도서 추출 (정상 동작)
- 로딩 중에는 "지금 5,907건 중에서 가장 관련 있는 답변을 찾고 있습니다"라고 설명
- 답변 속도가 느릴 때는 미리 캡처한 스크린샷을 보여줘도 됩니다

슬라이드 6 · AI 도서 추천 & 코치 리포트

6 Claude AI — 개인 맞춤 추천 & 주간 코치

🕒 약 2분

"AI 사서가 '질문에 답하는' 기능이라면, AI 추천과 코치 리포트는 '나를 분석해서 제안하는' 기능입니다. Claude Opus 4.7을 사용했는데, 특히 Extended Thinking 기능으로 단순 키워드 매칭이 아닌 **깊은 추론**을 합니다."

🌟 AI 맞춤 추천

- ▶ 서재 전체 + 독서 세션 데이터 분석
- ▶ 독서 패턴 요약 ("한국 문학·인문학 선호")
- ▶ 책마다 공합 % + 추천 이유 3가지
- ▶ 예상 독서 완료일 계산
- ▶ 홈 → AI 맞춤 추천 → 5권 카드

📊 코치 리포트

- ▶ 12주 성장 그래프 (SVG)
- ▶ 이번 주 독서 분 · 페이지 · 성장률(%)
- ▶ 강점 3가지 / 개선 팁 3가지
- ▶ 전주 대비 분석 메시지
- ▶ 내정보 → 코치 리포트 메뉴

"백엔드 API 키가 없거나 네트워크 문제가 있어도 **목업 데이터로 자동 풀백**됩니다. 실제 배포 환경에서도 사용자 경험이 끊기지 않습니다."

7 개발 회고 & 향후 계획

🕒 약 1~2분

"12주 동안 혼자서 기획·설계·개발·배포까지 전 과정을 진행했습니다. **가장 어려웠던 점**은 두 가지였습니다."

🔥 어려웠던 점

- ▶ 국립중앙도서관 5,907건 크롤링 · 임베딩 · DB 구축 전 과정 직접 구현
- ▶ NestJS 백엔드 → FastAPI 통합 (아키텍처 전환)
- ▶ Gemini 할당량 초과 대응 → 정규식 풀백 설계
- ▶ React Native Web에서 ScrollView 스크롤 동작 이슈

🚀 향후 계획

- ▶ EAS Build — TestFlight · Play Console 실제 배포
- ▶ 카카오톡/네이버 도서 API 키 연동 (실제 도서 검색)
- ▶ 푸시 알림 — 독서 목표 달성 알림
- ▶ Gemini Pro 전환 (무료 할당량 한계 해소)
- ▶ 소셜 기능 — 독서 기록 공유

💡 마무리 멘트 예시

"ReadRhythm은 기록·질문·성장이라는 세 키워드로 독서 경험을 바꾸는 앱입니다. 직접 만든 AI 사서가 국립중앙도서관의 지식을 손안에서 바로 답해주는 경험을 목표로 했습니다. 감사합니다."

Q&A 대비 — 예상 질문 & 모범 답변

Q. RAG와 일반 ChatGPT의 차이가 뭔가요?

A. 일반 GPT는 학습 데이터로만 답변하지만, RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 **실제 데이터베이스에서 관련 정보를 먼저 검색**하고 그것을 근거로 답변을 생성합니다. 국립중앙도서관의 실제 사서 Q&A가 근거가 되기 때문에, 도서관 이용·자료 추천·저작권 등에서 **훨씬 정확하고 신뢰할 수 있는 답변**이 나옵니다.

Q. 5,907건 데이터는 어떻게 수집했나요?

A. 국립중앙도서관 홈페이지의 디지털 사서 Q&A 게시판을 **Python**으로 크롤링했습니다. 질문-답변 쌍을 추출하고, sentence-transformers로 384차원 벡터로 변환해 PostgreSQL+pgvector에 저장했습니다. 임베딩 모델은 로컬에서 실행해 API 비용이 들지 않습니다.

Q. Gemini와 Claude를 둘 다 쓴 이유가 뭔가요?

A. 역할에 맞는 모델을 선택했습니다. **Gemini 2.5 Flash**는 스트리밍 속도가 빠르고 무료 티어가 있어 RAG 실시간 답변에 적합합니다. **Claude Opus 4.7**은 Extended Thinking으로 복잡한 추론이 필요한 독서 패턴 분석·추천에 사용했습니다. 각 AI의 강점을 역할에 맞게 배분한 것입니다.

Q. 실제 배포는 언제 하나요?

A. 코드베이스는 **EAS Build** 설정까지 완료된 상태입니다. Apple Developer Account(연 129,000원)와 Google Play Console(25달러 1회) 가입 후 TestFlight·Play Console에 바로 배포 가능합니다. API 키(Gemini, Anthropic)와 PostgreSQL 클라우드 이전이 필요합니다.

Q. 혼자 개발했나요? 얼마나 걸렸나요?

A. 네, 기획·설계·크롤링·DB 구축·프론트엔드·백엔드·AI 통합·GitHub 배포까지 전 과정을 혼자 진행했습니다. Claude Code AI 도구를 적극 활용해 12주 만에 완성했습니다. 화면 수 30개 이상, GitHub 레포 3개, Q&A 데이터 5,907건 구축이 포함됩니다.

💡 Q&A 일반 팁

- 모르는 질문은 "좋은 질문입니다. 현재는 구현되어 있지 않지만, 향후 계획에 포함되어 있습니다"로 자연스럽게 전환
- 기술적 질문이 너무 깊어지면 "발표 후에 개별적으로 더 설명드려도 될까요?"로 리디렉션
- 칭찬 질문에는 구체적인 수치(5,907건, 12주, 30종 배지)를 언급해 신뢰도 높이기